



FACULDADE FAIPE
PÓS GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA E PERIODONTIA

Rejiane de Jesus Machado

**Reparo de perfuração da membrana de Schneider durante
elevação do assoalho do seio maxilar pela técnica de janela lateral:
Relato de caso**

Belo Horizonte - MG

2026

Rejiane de Jesus Machado

**Reparo de perfuração da membrana de Schneider durante
elevação do assoalho do seio maxilar pela técnica de janela lateral:
Relato de caso**

Monografia apresentada à Faculdade FAIPE para
obtenção do título de especialista em
Implantodontia.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Silveira
Damasceno

Belo Horizonte - MG

2026

Ficha Catalográfica
Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Machado, Rejiane de Jesus

Reparo de perfuração da membrana de Schneider durante elevação do
assoalho do seio maxilar pela técnica de janela lateral: Relato de caso / Rejiane de
Jesus Machado – Faculdade FAIPE

Contato: Rejiane de Jesus Machado
E-mail: rejianemachado097@gmail.com

Rejiane de Jesus Machado

**Reparo de perfuração da membrana de Schneider durante elevação do assoalho do seio
maxilar pela técnica de janela lateral: Relato de caso**

Monografia apresentada à Faculdade FAIPE para obtenção do título de especialização em
Implantodontia

Banca examinadora

Prof. Dr. Leonardo Silveira Damasceno
Orientador

Prof. Dr. Jorge Antônio Mansur de Miranda

Prof. Dr. Glácio Mauro Ribeiro Junior

Data: ____/____/____

Nota: _____

Reparo de perfuração da membrana de Schneider durante elevação do assoalho do seio maxilar pela técnica de janela lateral: Relato de caso¹

Rejiane de Jesus MACHADO²

Leonardo Silveira DAMASCENO³

Faculdade FAIPE, Cuiabá, MT

RESUMO

A elevação do assoalho do seio maxilar é empregada em regiões posteriores da maxila edêntulas e com atrofia óssea, visando à reabilitação com próteses implanto-suportadas. Todavia, a perfuração da membrana de Schneider é uma complicação comum durante esse procedimento. Fatores como a reduzida espessura da membrana sinusal, reduzida altura óssea residual e a presença de septos sinusais têm sido descritos como importantes fatores de risco para sua ocorrência. Nesse contexto, diferentes abordagens podem ser utilizadas para o manejo dessa complicação. O presente trabalho teve como objetivo relatar um caso clínico de perfuração da membrana sinusal durante a elevação do assoalho do seio maxilar pela técnica da janela lateral, bem como seu reparo utilizando membrana de colágeno reabsorvível. A técnica descrita apresentou resultados pós-operatórios satisfatórios em curto prazo.

PALAVRAS-CHAVE

Levantamento do Assoalho do Seio Maxilar; Seio Maxilar; Enxerto Ósseo e Complicações Intraoperatórias.

ABSTRACT

Maxillary sinus floor elevation is employed in edentulous posterior maxillae with bone atrophy, aiming at rehabilitation with implant-supported prostheses. However, perforation of the Schneiderian membrane is a common complication during this procedure. Factors such as reduced sinus membrane thickness, reduced residual bone height, and the presence of sinus septa have been described as important risk factors for its occurrence. In this context, different approaches can be used to manage this complication. This study aimed to report a clinical case of sinus membrane perforation during maxillary sinus floor elevation using the lateral window technique, as well as its repair using a resorbable collagen membrane. The described technique showed satisfactory short-term postoperative results.

KEYWORDS

Maxillary Sinus Floor Elevation; Maxillary Sinus; Bone Grafting and Intraoperative Complications.

¹ Trabalho apresentado como requisito para conclusão do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Implantodontia e Periodontia da Unidade da Faculdade FAIPE em Belo Horizonte/MG.

² Estudante do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Implantodontia e Periodontia da Unidade da Faculdade FAIPE em Belo Horizonte/MG, e-mail: Rejiane de Jesus Machado, rejianemachado097@gmail.com

³ Professor orientador do trabalho, e-mail: Leonardo Silveira Damasceno, leoperio@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A reabilitação de áreas edêntulas com implantes constitui uma opção terapêutica amplamente utilizada. Todavia, sua realização nem sempre é possível, uma vez que são necessários volume e qualidade óssea adequados para garantir a estabilidade do implante e o sucesso do tratamento. Nesse contexto, a elevação do assoalho do seio maxilar constitui uma alternativa amplamente empregada para ganho ósseo em maxilas com limitada disponibilidade óssea na região posterior, possibilitando a reabilitação com próteses implanto-suportadas (ALSHAREKH et al., 2024).

A perda óssea vertical posterior da maxila após exodontia ocorre em virtude da pneumatização do seio maxilar e da reabsorção da crista óssea alveolar, sendo que aproximadamente 30% da redução da altura óssea é atribuída à pneumatização e cerca de 70% à remodelação alveolar (CAVALCANTI et al., 2018). A perda dentária favorece esse processo especialmente em regiões onde não havia pneumatização prévia, ocorrendo com maior intensidade nas áreas de segundos pré-molares e, principalmente, primeiros molares (ELSAYED et al., 2023; CAVALCANTI et al., 2018). Além disso, segundo Elsayed et al. (2023), áreas edêntulas também exibem redução da densidade óssea, possivelmente relacionada à ausência de estímulos mecânicos entre os dentes e o osso alveolar durante a função mastigatória, o que influencia a atividade dos osteoblastos e contribui para a redução da qualidade óssea. Sendo assim, diante de características ósseas morfométricas desfavoráveis à instalação de implantes, a elevação do assoalho do seio maxilar se torna uma alternativa para reabilitação com implantes (ALSHAMRANI et al., 2023).

Neste contexto, a elevação do assoalho do seio maxilar pode ser realizada por meio da técnica da janela lateral (técnica direta), abordagem frequentemente utilizada, ou pela técnica crestal (técnica indireta). A abordagem pela janela lateral proporciona maior ganho ósseo quando comparada à técnica crestal. Esta última permite a elevação do assoalho sinusal de até 3,8 mm de altura sem o uso de enxertos ósseos e de até 5 mm quando associados a enxertos. Enquanto a abordagem por janela lateral permite um ganho de altura óssea vertical de 6 a 12 mm. Assim, a escolha da técnica mais adequada deve considerar fatores como a anatomia do seio maxilar, a experiência do cirurgião-dentista, o estado geral do paciente, além do custo do procedimento e do tempo clínico disponível (ALSHAREKH et al., 2024).

Ao realizar a elevação do assoalho do seio maxilar com abordagem pela janela lateral, a complicação transoperatória mais frequente é a perfuração da membrana de Schneider, com incidência aproximada de 30,6% (DÍAZ-OLIVARES et al., 2021). Al-Dajani (2016) associaram essa ocorrência à reduzida espessura da membrana e à presença de septos sinusais.

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020,
publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

Diante disso, a literatura descreve diversas técnicas e materiais para o manejo e reparo das perfurações da membrana sinusal (SCHIAVO-DI FLAVIANO et al., 2024; DÍAZ-OLIVARES et al., 2021).

Com o exposto, torna-se essencial uma melhor compreensão, por parte dos cirurgiões-dentistas, acerca do reparo e manejo da perfuração da membrana sinusal, tendo em vista tratar-se de uma complicação transoperatória comum durante o procedimento de elevação do assoalho do seio maxilar.

JUSTIFICATIVA

Evidenciar conduta clínica para o manejo de perfuração da membrana de Schneider, a fim de contribuir para melhor previsibilidade do procedimento e para o sucesso da reabilitação implantossuportada em regiões posteriores da maxila com pouca disponibilidade óssea.

OBJETIVO

Objetivo geral: O objetivo deste estudo foi relatar um caso clínico de perfuração da membrana de Schneider ocorrida durante o procedimento de elevação do assoalho do seio maxilar pela abordagem de janela lateral.

Objetivos específicos:

- Narrar a técnica de elevação do assoalho do seio maxilar pela abordagem de janela lateral;
- Descrever conduta clínica mediante perfuração da membrana de Schneider;
- Relatar desfecho clínico pós-operatório a curto prazo.

MÉTODOS

Delineamento do estudo

Este estudo trata-se de um relato de caso conduzido no curso de Pós-graduação Lato Sensu em Implantodontia e Periodontia da Unidade da Faculdade FAIPE em Belo Horizonte/MG.

Busca bibliográfica - Base de dados e estratégia de busca

Para busca bibliográfica foram consultadas as bases de dados **PubMed** e **SciELO**, no período de fevereiro a março de 2026. A estratégia de busca foi construída a partir dos seguintes descritores: levantamento do assoalho do seio maxilar; seio maxilar; enxerto ósseo e complicações intraoperatórias, combinados ou não entre si por meio dos operadores booleanos **AND/E** e **OR/OU**.

Seleção dos estudos

Foram priorizados estudos publicados no período de 2016 a 2026, disponíveis em idioma inglês ou português, sem restrições relacionadas ao delineamento metodológico.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo feminino, 50 anos, de nacionalidade brasileira, leucoderma, compareceu à clínica de Implantodontia da Odonto e Med (unidade da faculdade Faipe em Belo Horizonte/MG), orientada por alunos da especialização de Próteses a remover o dente 24 e a reabilitar com implante. Durante a consulta inicial, a paciente também manifestou interesse na reabilitação de outros elementos dentários ausentes por meio de implantes. Na anamnese, a paciente negou a presença de doenças sistêmicas, uso de medicamentos, tabagismo ou etilismo.

Ao exame clínico intrabucal e radiográfico, observou-se o elemento dentário 24 tratado endodonticamente com extensa destruição coronária, ausência de múltiplos elementos dentários, bem como atrofia óssea maxilar posterior bilateral (Figura 1 a 3).



Figura 1. Radiografia panorâmica inicial. Fonte: o autor (2025)

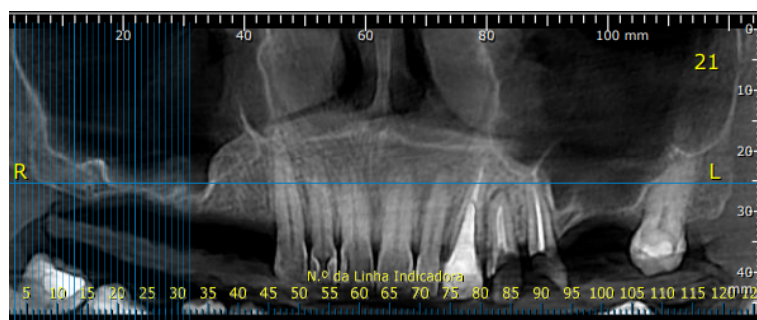


Figura 2. Reconstrução panorâmica da maxila - Tomografia Cone Beam. Fonte: o autor (2025)



Figura 3. Reconstrução tridimensional da maxila - Tomografia Cone Beam. Fonte: o autor (2025).

A análise dos cortes tomográficos 83 e 84 evidencia o elemento dentário 24 com imagem hipodensa sugestiva de lesão periapical, associada à fenestração da cortical vestibular, além de relação de proximidade com a porção anterior do seio maxilar (Figura 4).

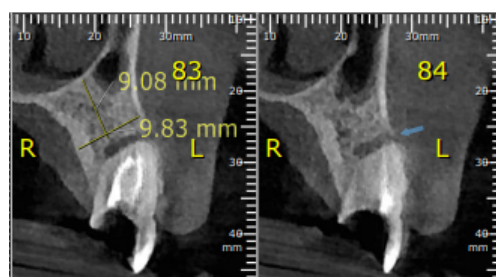


Figura 4. Cortes Tomográficos do elemento 24. Fonte: o autor (2025)

O corte tomográfico nº 94 (correspondente ao local onde havia o elemento 26), revelou uma altura óssea residual de 2,71 mm por 5,87 mm de largura formando o assoalho do seio maxilar (Figura 5). Enquanto no lado direito, chegou a 2,33 mm de altura por 6,23 mm de largura de tecido ósseo (Figura 6).

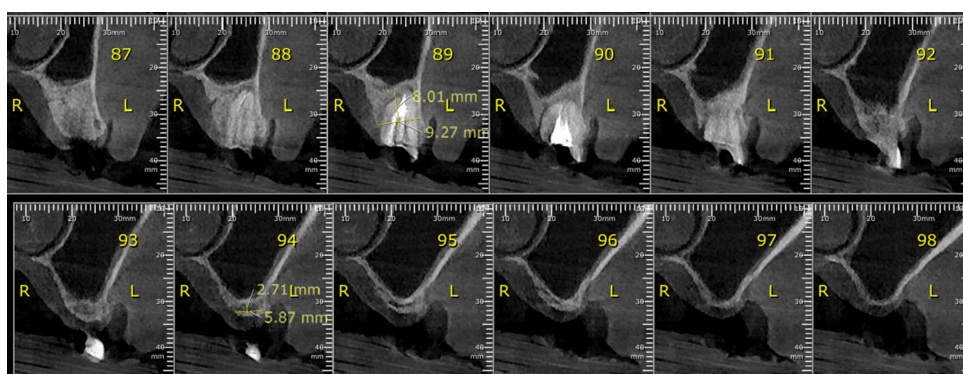


Figura 5. Cortes Tomográficos da região posterior da maxila, lado esquerdo. Fonte: o autor (2025).

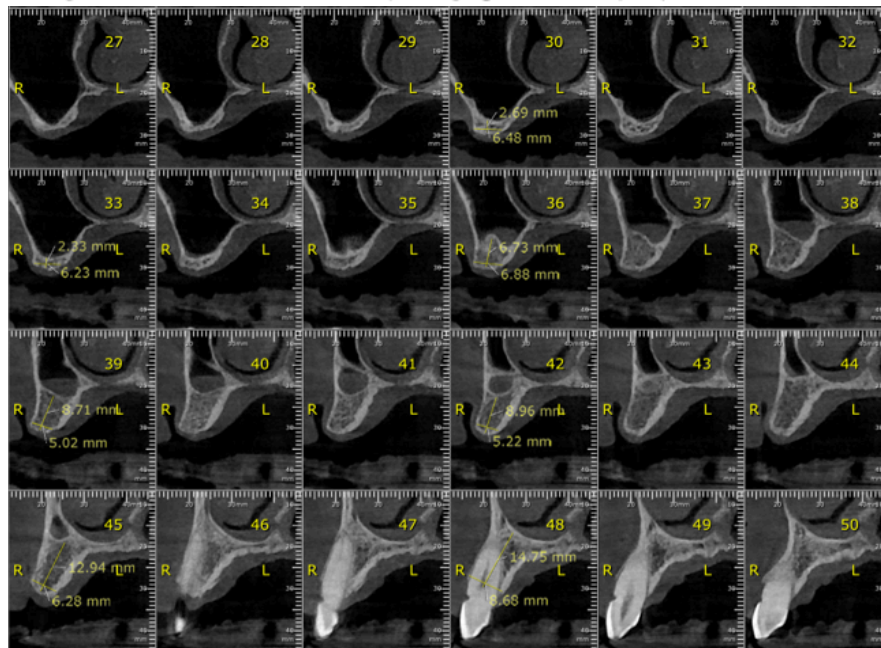


Figura 6. Cortes Tomográficos da região posterior da maxila, lado direito. Fonte: o autor (2025).

Com base nos achados clínicos, radiográficos e tomográficos, indicou-se a exodontia do elemento 24, elevação bilateral do assoalho do seio maxilar por meio da técnica de janela lateral e instalação tardia de implantes.

Sendo assim, o elemento 24 foi removido. Dois meses depois, foi realizada a elevação do assoalho do seio maxilar (ESM) pela técnica de janela lateral do lado esquerdo. A paciente foi medicada com 1g de amoxicilina e 8 mg de dexametasona, administradas por via oral, uma hora antes do procedimento.

Conforme a técnica descrita por Tükel e Tatli (2018), o procedimento iniciou-se com a realização de incisão crestal, associada a incisões verticais que se estenderam em direção ao vestibulo, ultrapassando a junção mucogengival, utilizando-se lâmina 15C. Em seguida, realizou-se o descolamento de retalho mucoperiosteal de espessura total com descolador de Molt nº 9, promovendo a exposição da parede lateral do seio maxilar. Posteriormente, foi executada a osteotomia da parede lateral maxilar, sendo utilizada, neste relato, a broca LSM da Maximus, sob irrigação constante com solução fisiológica a 0,9%. Por fim, procedeu-se à elevação da membrana de Schneider com curetas específicas para levantamento de seio maxilar, sendo utilizadas, neste relato, curetas para LSM da Supremo.

No entanto, houve ruptura da membrana de Schneider durante sua elevação, resultando em uma perfuração de aproximadamente 6 mm de diâmetro, conforme observado na Figura 7.

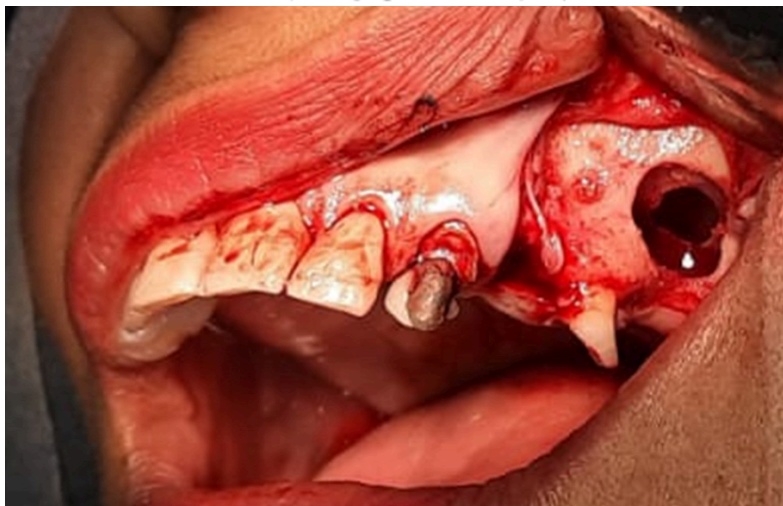


Figura 7. Perfuração da membrana de Schneider com aproximadamente 6mm de diâmetro. Fonte: o autor (2025).

Diante dessa intercorrência, utilizou-se uma membrana de colágeno reabsorvível Lumina Coat 1x20x30 mm da Criteria, dobrada sobre si mesma e posicionada sobre a perfuração, estendendo-se sobre as bordas adjacentes da membrana sinusal, a fim de promover o vedamento da lesão (Figura 8). Em seguida, realizou-se a manobra de Valsalva, que confirmou o selamento completo da perfuração, evidenciado pela ausência de passagem de ar através da área lesionada.

Posteriormente, realizou-se o preenchimento do assoalho do seio maxilar com enxerto ósseo sintético particulado Blue Bone (grânulos de 1–2 mm; 0,25 g = 0,75 cc, Regener), previamente umedecido em solução fisiológica a 0,9%, de modo a favorecer adequada acomodação do biomaterial na área receptora. Por fim, o retalho mucoperiosteal foi cuidadosamente reposicionado sobre a loja cirúrgica, sendo realizadas suturas simples com o objetivo de promover adequada estabilização tecidual.



Figura 8. Reparo da perfuração da membrana de Schneider com membrana de

Com o objetivo de prevenir infecção sinusal e controle da inflamação no pós-operatório, prescreveu-se Amoxicilina com clavulanato de potássio (500 mg + 125 mg) - um comprimido a cada 8 horas durante 15 dias, e Dexametasona 4 mg - um comprimido a cada 12 horas durante três dias. Também foi prescrita Dipirona sódica 1g para controle da dor. Além disso, a paciente foi orientada quanto aos cuidados pós-operatórios, como evitar assoar o nariz e prender espirros.

Um mês após o procedimento, foi realizada a radiografia panorâmica, a qual demonstrou manutenção do enxerto no sítio receptor (Figura 9). Durante um período de acompanhamento de 06 meses a paciente não relatou sintomatologia associada à região operada. Dessa forma, segue-se o planejamento inicial para realização da tomografia computadorizada final oito a nove meses após a ESM.



Figura 9. Radiografia panorâmica realizada um mês após a ESM. Fonte: o autor (2025).

DISCUSSÃO

A espessura reduzida da membrana de Schneider, a presença de septos sinusais e a menor altura óssea residual têm sido descritos como fatores de risco importantes para perfuração membrana sinusal durante procedimento de ESM (AL-DAJANI, 2016; LUM et al., 2017). Membranas com espessura inferior a 1 mm, frequentemente não evidenciadas na tomografia computadorizada de feixe cônico, apresentam maior risco de perfuração, seguidas por aquelas com espessura entre 1 e 2 mm. Em contrapartida, membranas com espessura superior a 4 mm podem estar associadas a condições patológicas e demandar avaliação por otorrinolaringologista para tratamento clínico ou cirúrgico prévio à ESM (RAPANI; RAPANI;

RICCI, 2016). Sendo assim, sugere-se que, no presente relato de caso, a reduzida espessura da membrana sinusal e a menor altura óssea residual, associadas às irregularidades ósseas observadas no assoalho do seio maxilar, possam ter contribuído para a ocorrência da perfuração da membrana de Schneider. No entanto, Tükel e Tatli (2018) observaram que rebordos residuais com espessura maior que 3 mm apresentaram maior risco de perfuração da membrana de sinusal em comparação com seios com altura óssea residual menor que 3mm.

Neste contexto, o reparo de membranas sinusais perfuradas, durante a ESM pela abordagem da janela lateral, com o uso de membrana de colágeno reabsorvível constitui, atualmente, a técnica mais empregada (DÍAZ-OLIVARES et al., 2021; SCHIAVO-DI FLAVIANO et al., 2024), apresentando-se como um método eficaz e seguro (MASRI et al., 2025). No entanto, a literatura descreve outras alternativas terapêuticas para o manejo dessas perfurações, incluindo sutura da membrana com fio absorvível (Vicryl), o uso de membranas de fibrina rica em plaquetas (PRF), colas de fibrina, enxerto pediculado da bola de gordura de Bichat e enxerto de tecido conjuntivo palatino (DÍAZ-OLIVARES et al., 2021; SCHIAVO-DI FLAVIANO et al., 2024).

Corroborando esses dados, An et al. (2017) relataram o caso de um paciente submetido à perfuração intencional da membrana de Schneider com o objetivo de remover um implante deslocado para o interior do seio maxilar. O procedimento foi realizado por meio de uma abordagem intraoral conservadora, com a criação de uma janela óssea ampliada na parede lateral do seio maxilar e perfuração da membrana sinusal. Após a captura do implante, utilizou-se uma membrana de colágeno para cobrir a perfuração da membrana de Schneider, seguida de enxertia óssea sinusal e instalação de novos implantes na mesma sessão cirúrgica. Alguns cuidados pós-operatórios fizeram parte do manejo, como instrução do paciente para evitar assoar o nariz por 2 semanas ou espirrar com a boca fechada, bem como o uso de medicações para prevenção de infecção sinusal. A tomografia realizada quatro meses após a cirurgia não evidenciou alterações, e nenhuma complicação pós-operatória foi observada durante o período de acompanhamento de 14 meses.

No que concerne à sobrevivência dos implantes instalados após a ESM em casos de membranas perfuradas e reparadas, não há diferenças estatisticamente significativas quando comparada àqueles realizados com membranas intactas. Isso indica que a perfuração da membrana de Schneider, por si só, não constitui um fator de risco determinante para a sobrevivência do implante (DÍAZ-OLIVARES et al., 2021; AL-DAJANI, 2016). No entanto, o tamanho da perfuração desempenha papel relevante no prognóstico: à medida que a extensão da perfuração aumenta, observa-se também um aumento na taxa de falhas dos

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020,
publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020
implantes dentários (DÍAZ-OLIVARES et al., 2021; AL-DAJANI, 2016).

Alsharekh et al. (2024) sistematizaram a indicação da técnica de ESM e da instalação de implantes de acordo com a altura do remanescente ósseo. De acordo com os autores, em situações nas quais o remanescente ósseo alveolar apresenta altura ≤ 3 mm, indica-se a ESM por meio da técnica da janela lateral, associada ao enxerto ósseo e à instalação tardia do implante. Para alturas >3 e ≤ 5 mm, a ESM pode ser realizada pela técnica da janela lateral com instalação simultânea de implantes ou pela abordagem transalveolar, com inserção de implantes curtos. Já em alturas >5 e ≤ 9 mm, recomenda-se a técnica transalveolar com instalação imediata de implantes convencionais. De forma semelhante, no presente relato de caso, em virtude da reduzida altura óssea residual (< 3 mm), optou-se pela ESM pela técnica da janela lateral associada a enxerto ósseo e à instalação tardia dos implantes.

Ressalta-se, ainda, que a literatura não demonstra diferenças estatisticamente significativas, em casos de membrana sinusal perfurada durante a ESM, entre implantes instalados simultaneamente ao procedimento de ESM ou em um segundo momento cirúrgico (SCHIAVO-DI FLAVIANO et al., 2024).

Adicionalmente, Lin et al. (2023) avaliaram o impacto da perfuração da membrana sinusal no ganho ósseo em pacientes submetidos à ESM pela técnica da janela lateral associada à enxertia. Ao compararem 30 casos de perfuração da membrana, reparados com membrana de colágeno, com 30 casos de membranas intactas, os autores não observaram diferenças estatisticamente significativas no ganho ósseo vertical após 6 e 12 meses de acompanhamento. Em contrapartida, Tükel e Tatli (2018) sugeriram que a perfuração da membrana sinusal pode estar associada a um prognóstico desfavorável para o sucesso do enxerto, podendo resultar em perda do material enxertado, reabsorção ou falha em sua maturação.

Ademais, a ESM pode resultar em complicações pós-operatórias, como a infecção da ferida cirúrgica, rinorreia e necrose do enxerto (SCHIAVO-DI FLAVIANO et al., 2024). Outras complicações relatadas incluem: edema facial, epistaxe, sangramento intra-oral, deiscência da ferida, sinusite aguda ou crônica. Sendo a epistaxe mais frequentemente observada em paciente com a membrana de Schneider perfurada (LIN et al., 2023). Neste sentido, destaca-se a importância do monitoramento pelo cirurgião-dentista quanto às manifestações pós-operatórias, especialmente no que se refere à perda do enxerto e ao desenvolvimento de sinusites.

CONCLUSÃO

Em conclusão, sugere-se que, neste relato de caso, a reduzida espessura da membrana sinusal e da altura óssea residual, associadas às irregularidades ósseas presentes no assoalho do seio maxilar, tenham contribuído para a ocorrência da perfuração da membrana de Schneider. Além disso, o reparo da perfuração utilizando membrana de colágeno reabsorvível apresentou bons resultados durante um período de acompanhamento de curto prazo. De acordo com a literatura científica, essa técnica tem sido a mais amplamente utilizada para cobrir a perfuração da membrana sinusal, apresentando boa previsibilidade. No entanto, o acompanhamento pós-operatório do paciente é fundamental para a identificação de possíveis complicações pós-cirúrgicas ou eventual insucesso do tratamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL-DAJANI, Mahmoud, Incidence, risk factors, and complications of schneiderian membrane perforation in sinus lift surgery: A meta-analysis, **Implant Dentistry**, v. 25, n. 3, p. 409–415, 2016;

ALSHAMRANI, Abdulrahman M *et al*, Maxillary Sinus Lift Procedures: An Overview of Current Techniques, Presurgical Evaluation, and Complications, **Cureus**, 2023;

ALSHAREKH, Mohammed S *et al*, Evolving Techniques and Trends in Maxillary Sinus Lift Procedures in Implant Dentistry: A Review of Contemporary Advances, **Cureus**, 2024;

AN, Jun Hyeong *et al*, Treatment of dental implant displacement into the maxillary sinus, **Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery**, v. 39, n. 1, 2017.

CAVALCANTI, Marília Cabral *et al*, Maxillary sinus floor pneumatization and alveolar ridge resorption after tooth loss: A cross-sectional study, **Brazilian Oral Research**, v. 32, 2018;

DÍAZ-OLIVARES, Luis Alfredo *et al*, Management of Schneiderian membrane perforations during maxillary sinus floor augmentation with lateral approach in relation to subsequent implant survival rates: a systematic review and meta-analysis, **International Journal of Implant Dentistry**, v. 7, n. 1, 2021;

ELSAYED, Shadia A *et al*, The Impact of Maxillary Sinus Pneumatization on the Quality of the Alveolar Bone in Dentated and Edentulous Patients: A Cone-Beam Computed Tomography Radiographic Analysis, **Cureus**, 2023;

LIN, Jichao *et al*, Comparison of short-term outcomes between Schneiderian membrane perforation and non-perforation patients after simultaneous external elevation and implantation. **Oral Health & Preventive Dentistry**, v. 22, p. 357–364, 2024.

LUM, Andrew G. *et al*, Association Between Sinus Membrane Thickness and Membrane Perforation in Lateral Window Sinus Augmentation: A Retrospective Study, **Journal of Periodontology**, v. 88, n. 6, p. 543–549, 2017.

MASRI, Daya *et al*, Schneiderian membrane perforation repair using a crosslinked collagen membrane: a retrospective cohort study, **Head and Face Medicine**, v. 21, n. 1, 2025;

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020,
publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

RAPANI, M.; RAPANI, C.; RICCI, L., Schneider membrane thickness classification evaluated by cone-beam computed tomography and its importance in the predictability of perforation. Retrospective analysis of 200 patients, **British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 54, n. 10, p. 1106–1110, 2016;

SCHIAVO-DI FLAVIANO, Verónica *et al*, Influence of Schneiderian Membrane Perforation on Implant Survival Rate: Systematic Review and Meta-Analysis, **Journal of Clinical Medicine**, v. 13, n. 13, 2024;

TÜKEL, H. C.; TATLI, U., Risk factors and clinical outcomes of sinus membrane perforation during lateral window sinus lifting: analysis of 120 patients, **International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 47, n. 9, p. 1189–1194, 2018.

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020,
publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020